

Yenilikçi Bilişim Teknolojileri

Bilişim teknolojilerini tanıyalım, günlük yaşamla ilişkilendirelim ve kullanım alanlarına göre sınıflandıralım.

BTY.6.1.1

Ünite / Tema: Bilişim Teknolojilerinin Hayatımızdaki Yeri



Bugün neler öğreneceğiz?

Dersin sonunda “teknolojiyi tanıma → günlük yaşamla ilişkilendirme → sınıflandırma” zincirini kuracağız.



1

Kavramları tanıyım

Yenilikçi bilişim teknolojilerine ait temel kavramları örnekleriyle açıklarım.



2

Hayatla ilişkilendiririm

Bir teknolojinin hangi işi kolaylaştırdığını ve hangi probleme çözüm sunduğunu fark ederim.



3

Gruplandırırım

Teknolojileri eğitim, sağlık, ulaşım, üretim, eğlence ve ev gibi kullanım alanlarına göre sınıflandırırım.

Ders boyunca şu soruyu düşün: “Bu teknoloji olmasaydı hangi iş daha zor olurdu?”

Isınma: Teknoloji dedektifleri

Aşağıdaki durumlarda hangi yenilikçi teknoloji olabilir? Tahmin et, sonra nedenini söyle.

1

Telefon, çektiğin fotoğraftaki kediye otomatik olarak tanıyor.

2

Saatın, gün boyunca attığın adımları ve nabzını ölçüyor.

3

Bir gözlük taktığında kendini uzay istasyonundaymış gibi hissediyorsun.

4

Evdeki lamba, telefonundan verdiğin komutla açılıyor.

5

Bir makine, bilgisayarda çizilen anahtarlığı katman katman üretiyor.

6

Bir robot, fabrikanın aynı işini yorulmadan tekrar ediyor.

30 saniye düşün → Yanındaki arkadaşınla paylaş → Sınıfça kontrol et

1 “Yenilikçi bilişim teknolojisi” ne demek?

Kısaca:

Bilgiyi işleyen, iletişim kuran veya bir işi daha hızlı, güvenli, kolay ya da akıllı hâle getiren yeni nesil teknolojilerdir.

Bir teknoloji “yenilikçi” olduğunda genellikle:

- veri toplar veya işler,
- insanla / cihazla etkileşir,
- bir probleme yeni ya da daha etkili çözüm sunar.

3 ANAHTAR SORU

1

Ne yapıyor?

Teknolojinin görevi

2

Neyi kolaylaştırıyor?

Günlük yaşamdaki yararı

3

Nerede kullanılıyor?

Kullanım alanı / sektör

Bu üç soruya cevap verebiliyorsan teknoloji dedektifliğini yapabiliyorsun!

2

Kullanım alanlarına göre sınıflandırılım

Aynı teknoloji birden fazla alanda kullanılabilir. Sınıflandırırken “asıl kullanım amacı”na bakarız.



Eğitim

Akıllı içerik, VR laboratuvarı



Sağlık

Akıllı saat, robotik cerrahi



Ulaşım

Sürücü destek sistemleri



Ev / Yaşam

Akıllı lamba, sensör



Üretim

Robot, 3D yazıcı



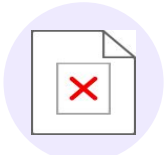
Eğlence

AR/VR oyunlar

Örnek: Yapay zekâ → eğitimde soru önerir, sağlıkta görüntü analizine yardım eder, ulaşımda sürücü destek sistemlerini güçlendirebilir.

Yapay Zekâ (YZ)

Veriyi kullanır, örüntüleri fark eder, öneri veya tahmin üretir.



Günlük hayattan örnekler

- Fotoğraflardaki nesneleri tanıma
- Sesli komutları anlama
- Öneri sistemleri
- Metin / görsel üretimine yardımcı olma

Nerelerde kullanılır?

Eğitim

Kişiyeye uygun alıştırma

Sağlık

Görüntü analizine destek

Ulaşım

Sürücü destek sistemleri

DÜŞÜN & PAYLAŞ

Sence yapay zekâ “düşünür” mü, yoksa verilerden örüntü mü öğrenir?

Nesnelerin İnterneti (IoT)

Cihazların sensör ve internet yardımıyla veri paylaşmasıdır.



Günlük hayattan örnekler

- Akıllı lambalar
- Hava / sıcaklık sensörleri
- Akıllı tarım sistemleri
- Uzaktan kontrol edilen cihazlar

Nerelerde kullanılır?

Ev

Enerji tasarrufu

Tarım

Toprak nemini izleme

Şehir

Trafik / çevre sensörleri

DÜŞÜN & PAYLAŞ

Evindeki hangi eşya “akıllı” olsaydı işini kolaylaştırırdı?

Robotik Sistemler

Programlanan görevleri fiziksel dünyada yerine getiren sistemlerdir.



Günlük hayattan örnekler

- Fabrika robotları
- Eğitim robotları
- Depo taşıma robotları
- Arama-kurtarma robotları

Nerelerde kullanılır?

Üretim

Tekrarlı işleri hızlı yapma

Eğitim

Kodlama ve problem çözme

Afet

Riskli alana insan yerine girme

DÜŞÜN & PAYLAŞ

Bir robotun iyi çalışması için yalnızca “makine” yeterli midir?

6 Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR)

VR dijital bir ortamın içine taşır; AR gerçek görüntünün üzerine dijital bilgi ekler.



Günlük hayattan örnekler

- VR: sanal müze gezisi
- VR: uçuş / ameliyat simülasyonu
- AR: kamerada yön / bilgi gösterme
- AR: 3B modeli sıranın üstünde görme

Nerelerde kullanılır?

Eğitim

Deneyimi canlandırma

Tasarım

Modeli önceden görme

Eğlence

Etkileşimli oyun

DÜŞÜN & PAYLAŞ

Telefon kamerasında odana sanal bir koltuk yerleştirmen VR mi, AR mi?

3D Yazıcılar

Bilgisayardaki 3 boyutlu modeli, malzemeyi katman katman ekleyerek fiziksel nesneye dönüştürür.



Günlük hayattan örnekler

- Prototip üretme
- Ders materyali hazırlama
- Yedek parça üretme
- Kişiyeye özel tasarım

Nerelerde kullanılır?

Eğitim

Model / maket

Üretim

Hızlı prototip

Sağlık

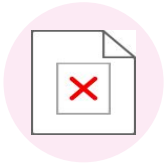
Kişiyeye uygun yardımcı parçalar

DÜŞÜN & PAYLAŞ

3D yazıcıdan çıkacak bir nesne önce nerede tasarlanır?

Giyilebilir Teknolojiler

Vücutta taşınan ve veri toplayabilen / işleyebilen dijital cihazlardır.



Günlük hayattan örnekler

- Akıllı saat
- Spor bilekliği
- Akıllı gözlük
- Konum / aktivite sensörleri

Nerelerde kullanılır?

Sağlık

Nabız ve aktivite takibi

Spor

Antrenman verisi

İletişim

Bildirim / hızlı erişim

DÜŞÜN & PAYLAŞ

Bir akıllı saatin topladığı veriler neden kişisel veri sayılabilir?

Drone ve Otonom Sistemler

Sensörler, yazılım ve kontrol sistemleriyle çevreyi algılayıp hareket edebilir.



Günlük hayattan örnekler

- Havadan görüntüleme
- Tarım alanı kontrolü
- Arama-kurtarma desteği
- Otonom taşıma araçları

Nerelerde kullanılır?

Tarım

Alan gözlemi

Afet

Ulaşılmaması zor bölge

Ulaşım

Otonom hareket

DÜŞÜN & PAYLAŞ

Bir sistemin “otonom” olması ne anlama gelir?

Yenilikçi teknolojiler hayatımızı nasıl kolaylaştırır?

Teknolojinin değerini yalnızca “yeni” olması değil, çözdüğü problem belirler.



Hız

Tekrarlı işleri daha kısa sürede yapabilir.



Doğruluk

Ölçüm ve veri takibinde hatayı azaltmaya yardımcı olabilir.



Erişilebilirlik

Bazı görevleri farklı ihtiyaçlara göre uyarlayabilir.



Güvenlik

Riskli ortamlarda sensör ve robotlardan yararlanılabilir.



Dikkat: Teknoloji kullanırken gizlilik, güvenlik, ekran süresi, doğruluk ve insan kontrolü de düşünülmelidir.

Sınıflandırma oyunu: Hangi alana koyarsın?

Önce tek başına düşün. Sonra seçimini gerekçelendir. Bazı örnekler birden fazla alana uyabilir!

Akıllı sulama sensörü

Cevap:

SEN SEÇ

VR ile tarih müzesi gezisi

Cevap:

SEN SEÇ

Fabrikada kaynak yapan robot

Cevap:

SEN SEÇ

Kalp atışını ölçen akıllı saat

Cevap:

SEN SEÇ

Trafiği izleyen şehir sensörü

Cevap:

SEN SEÇ

3B yazıcıyla ders modeli

Cevap:

SEN SEÇ

Önemli olan sadece kategori adı değil; seçiminin nedenini açıklayabilmen.

Takım görevi: “Geleceğin Akıllı Çözümü”

3–4 kişilik ekipler hâlinde okulda veya evde bir problemi seçin ve yenilikçi bir çözüm tasarlayın.

1

Problemi seç

Ör: sınıfta gereksiz yanan ışıklar

2

Teknolojiyi seç

YZ, IoT, robotik, AR/VR, 3B yazıcı...

3

Çözümü çiz

Nasıl çalışacağını basit bir şema ile göster

4

Sun ve savun

“Neyi kolaylaştırıyor, hangi alanda?” sorularını yanıtla

BAŞARI KRİTERLERİ

- ✓ Problem net
- ✓ Teknoloji doğru seçilmiş
- ✓ Günlük yaşama yararı açıklanmış
- ✓ Kullanım alanı belirtilmiş
- ✓ Takım sunumu anlaşılır

Dereceli puanlama anahtarı

Takım görevi için öğretmen değerlendirmesi + akran değerlendirmesi birlikte kullanılabilir.

Ölçüt	3 — Çok iyi	2 — Gelişiyor	1 — Destek gerekli
Problemi açıklama	Net ve günlük yaşamla ilişkili	Kısmen açık	Belirsiz
Teknoloji seçimi	Uygun ve gerekçeli	Uygun, gerekçe zayıf	Uygun değil / açıklanmamış
Sınıflandırma	Kullanım alanını doğru açıklar	Alanı söyler, açıklama eksik	Alan yanlış / yok
Takım sunumu	Açık, düzenli, herkes katılır	Kısmen düzenli	Anlaşılması zor

Toplam: 12 puan

Eşleştirme etkinliği

Soldaki teknolojiyi sağdaki açıklamayla eşleştir. Cevaplarını defterine “1-C, 2-A...” biçiminde yaz.

1 1. Yapay zekâ

2 2. IoT

3 3. 3D yazıcı

4 4. AR

5 5. Robotik

A A. Gerçek görüntünün üzerine dijital bilgi ekler.

B B. Programlanan fiziksel görevleri yerine getirir.

C C. Veriden örüntü öğrenip tahmin / öneri üretir.

D D. Dijital modeli katman katman nesneye dönüştürür.

E E. Cihazların sensör ve internetle veri paylaşmasını sağlar.

İpucu: Önce anahtar kelimeyi bul → sonra teknolojiyle eşleştir.

Boşluk doldurma

Kelime havuzundaki kavramları uygun boşluklara yerleştir. Her kelime bir kez kullanılır.

yapay zekâ

IoT

robotik

sanal gerçeklik

3D yazıcı

giyilebilir

1. Sensörlü cihazların internet üzerinden veri paylaşmasına _____ denir.
2. Fiziksel görevleri programla yerine getiren sistemler _____ alanına örnektir.
3. Bir modeli katman katman fiziksel nesneye dönüştüren cihaz _____dır.
4. Kullanıcıyı tamamen dijital bir ortamın içine alan teknoloji _____ olarak adlandırılır.
5. Verilerden örüntü öğrenerek tahmin / öneri üretebilen sistemlere _____ denir.
6. Akıllı saat, _____ teknoloji örneğidir.

Kontrol: Bir kelimeyi iki kez kullandıysan yeniden düşün.

Mini senaryolar: Teknolojiyi bul ve alanını yaz

Her senaryo için iki cevap ver: “Hangi teknoloji?” + “Hangi kullanım alanı?”

1

Bir çiftçi, telefonundan tarlanın nemini görüyor ve sulamayı uzaktan başlatıyor.

2

Bir öğrenci, VR gözlüğüyle uzaydaki gezegenleri ve yıldızları sanal bir ortamda keşfediyor.

3

Bir atölye, bilgisayarda çizilen parçanın ilk örneğini katman katman üretiyor.

4

Bir saat, kullanıcının günlük adım sayısını kaydedip telefona gönderiyor.

Çıkış bileti: Bugün öğrendiğin bir teknolojiyi ve günlük hayatı nasıl kolaylaştırdığını tek cümleyle yaz.

Cevap anahtarı

Eşleştirme

1–C • 2–E • 3–D • 4–A • 5–B

Boşluk doldurma

1. IoT
2. robotik
3. 3B yazıcı
4. sanal gerçeklik
5. yapay zekâ
6. giyilebilir

Mini senaryolar – örnek cevaplar

1) IoT — Tarım • 2) VR — Eğitim • 3) 3B yazıcı — Üretim • 4) Giyilebilir teknoloji / IoT — Sağlık veya spor

Not: Bazı senaryolarda birden fazla sınıflandırma gerekçeli olarak kabul edilebilir.